

Uma Estrutura Combinatória Baseada em Simetrias para a Conjectura de Goldbach

(Preprint)

Tiago Bandeira*

May 15, 2026

Abstract

Este trabalho apresenta uma estrutura combinatória para o estudo da Conjectura de Goldbach, baseada em simetrias entre números ímpares e em progressões aritméticas associadas ao Teorema de Dirichlet. Por meio da definição de uma sequência $S_n(p)$, associada a cada primo $p > 2$, e dos subconjuntos $A_p = \{p + q \mid q \in Q_p\}$, onde Q_p é o conjunto dos primos em $S_n(p)$, organiza-se o conjunto dos números pares maiores que dois em subconjuntos estruturados por simetria e progressão aritmética. Demonstra-se que: (i) $S_n(p)$ contém infinitos primos (Teorema de Dirichlet); (ii) para todo par $a > 6$, existe algum primo $p < a/2$ com $p \nmid a$ (condição necessária para $a \in A_p$); e (iii) a estrutura de propagação por deslocamento simétrico é bem definida. Identifica-se e expõe-se explicitamente a lacuna central que separa esses resultados de uma demonstração de Goldbach: garantir que $a - p$ seja primo para algum p adequado é precisamente o enunciado da conjectura, e nenhum dos argumentos apresentados fecha esse passo. O trabalho é reposicionado, portanto, como uma contribuição estrutural que organiza o problema de forma alternativa e abre caminhos para investigações futuras por densidade analítica ou métodos de crivo.

Abstract

This paper presents a combinatorial framework for the study of the Goldbach Conjecture, based on symmetries among odd numbers and arithmetic progressions associated with Dirichlet's theorem. Through the definition of a sequence $S_n(p)$ for each prime $p > 2$, and subsets $A_p = \{p + q \mid q \in Q_p\}$, where Q_p is the set of primes in $S_n(p)$, the set of even numbers greater than two is organized into subsets structured by symmetry and arithmetic progression. It is proved that: (i) $S_n(p)$ contains infinitely many primes (Dirichlet's theorem); (ii) for every even $a > 6$, there exists a prime $p < a/2$ with $p \nmid a$ (a necessary condition for $a \in A_p$); and (iii) the propagation structure via symmetric displacement is well defined. The central gap separating these results from a proof of Goldbach is explicitly identified and discussed: ensuring that $a - p$ is prime for some suitable p is precisely the statement of the conjecture, and none of the arguments presented closes this step. The work is thus repositioned as a structural contribution that organizes the problem in an alternative way and opens paths for future investigation via analytic density arguments or sieve methods.

Palavras-chave: conjectura de Goldbach; números primos; teoria dos números; progressões aritméticas; estrutura combinatória.

Nota do Autor.

Este trabalho apresenta uma investigação exploratória sobre estruturas combinatórias associadas à Conjectura de Goldbach.

*tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

O objetivo é desenvolver propriedades estruturais, simetrias e relações aditivas relacionadas às partições por números primos, sem reivindicar uma demonstração completa da conjectura.

Resultados rigorosos e hipóteses heurísticas são explicitamente distinguidos ao longo do texto.

Comentários, críticas e sugestões matemáticas são bem-vindos.

1 Introdução

A Conjectura de Goldbach, proposta em 1742 por Christian Goldbach em uma correspondência com Leonhard Euler, é um dos problemas mais antigos e famosos ainda não resolvidos da Teoria dos Números. Seu enunciado é simples e elegante: **todo número inteiro par maior que dois pode ser expresso como a soma de dois números primos**. Apesar de resistir a séculos de tentativas de demonstração, a conjectura já foi verificada computacionalmente para números muito grandes (da ordem de $4 \cdot 10^{18}$) [3], mas uma prova geral e formal permanece desconhecida.

Diversas abordagens foram desenvolvidas ao longo do tempo para tentar compreender a estrutura que envolve a distribuição dos números primos e sua relação com os números pares. Dentre os trabalhos mais relevantes, destacam-se os estudos baseados em análise matemática, combinatória aditiva, estatística dos primos e o uso de progressões aritméticas associadas ao Teorema de Dirichlet, que garante a existência de infinitos primos em certas classes aritméticas.

O trabalho de Ellman (2000) [6] propõe uma abordagem combinatória com espírito similar ao deste artigo: organizar as somas entre primos ímpares para cobrir os números pares. A distinção técnica central está em como os dois trabalhos tratam a relação entre a infinitude de primos numa progressão e a cobertura de um par específico. O Teorema de Dirichlet garante que existem infinitos primos em $S_n(p)$, mas não garante que $a - p$ seja primo para um a fixo — distinção que este trabalho identifica explicitamente na Observação 3.10 e que é desenvolvida na Seção 4.

O presente trabalho propõe uma *estrutura combinatória* baseada na sequência $S_n(p)$, composta por números ímpares associados a cada primo $p > 2$ por relações de simetria, e nos subconjuntos A_p formados pelas somas $p + q$ com $q \in Q_p$ (os primos de $S_n(p)$). O objetivo **não é apresentar uma demonstração definitiva** da Conjectura de Goldbach, mas sim desenvolver uma estrutura matemática alternativa para organizá-la, identificar o que pode ser provado dentro dela e expor com precisão onde se encontra a lacuna que impede uma demonstração completa.

A motivação para essa abordagem surge da observação das simetrias existentes entre os números ímpares menores que um dado número par, e da possibilidade de decompor o conjunto dos pares em subconjuntos construídos por somas do tipo $p + q$, onde q percorre a sequência $S_n(p)$. Essa decomposição revela uma estrutura interna que organiza os pares segundo progressões aritméticas, oferecendo uma nova perspectiva sobre o problema.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na seção **Fundamentação Teórica** são apresentadas as definições formais, proposições, corolários e os teoremas clássicos que sustentam a construção da proposta. Na seção **Estrutura Combinatória para a Conjectura de Goldbach** são desenvolvidos os resultados que a estrutura permite demonstrar, seguidos da identificação explícita da lacuna central do argumento. Na sequência, apresenta-se a **Discussão e Implicações**, na qual são analisadas as implicações dessa estrutura e os caminhos que ela abre para pesquisas futuras. Por fim, a **Conclusão** resume os achados e sugere direções para investigações posteriores.

A Conjectura de Goldbach

Conjectura 1 (Conjectura de Goldbach). Todo número inteiro par maior que dois pode ser expresso como a soma de dois números primos.

Formalmente, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > 2$ e n é par, existem $p, q \in \mathbb{P}$ (com $\mathbb{P}$ sendo o conjunto dos números primos) tais que:

$$n = p + q$$

2 Fundamentação Teórica

Proposição 2.1. *Seja $a \in \mathbb{N}$, com $a > 2$ e a par. Considere a sequência ordenada dos números ímpares estritamente menores que a :*

$$S = \{1, 3, 5, \dots, a-1\}$$

Então, para todo $k \in S$, vale que:

$$a = k + (a - k)$$

e ambos k e $a - k$ pertencem a S , sendo simétricos em relação aos termos centrais da sequência.

Proof. Os elementos de S são descritos pela progressão aritmética:

$$S = \{2n - 1 \mid n = 1, 2, \dots, \frac{a}{2}\}$$

O número total de elementos é $\frac{a}{2}$, inteiro pois a é par.

Seja $k = 2n - 1$ arbitrário. Seu par simétrico é:

$$a - k = a - (2n - 1) = (a - 2n) + 1$$

Como $(a - 2n)$ é par, $(a - 2n) + 1$ é ímpar. Além disso, $1 \leq a - k \leq a - 1$, logo $a - k \in S$. A soma verifica:

$$k + (a - k) = (2n - 1) + (a - (2n - 1)) = a. \quad \square$$

2.1 Exemplos

Seja $a = 12$: $S = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, com pares simétricos $1 + 11 = 12$, $3 + 9 = 12$, $5 + 7 = 12$.

Seja $a = 10$: $S = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, com pares simétricos $1 + 9 = 10$, $3 + 7 = 10$, $5 + 5 = 10$ (o termo central 5 emparelha-se consigo mesmo).

Dessa forma, qualquer número par $a > 2$ pode ser decomposto como a soma de dois ímpares menores que a , simétricos em relação aos termos centrais da sequência.

Proposição 2.2. *Seja $a \in \mathbb{N}$, com $a > 2$ e a par, e seja $S = \{1, 3, 5, \dots, a-1\}$.*

Sejam $b, c \in S$ dois termos simétricos em relação ao centro da sequência, e seja i a distância posicional de b até o centro. Então:

$$|c - b| = \begin{cases} 4i, & \text{se } |S| = \frac{a}{2} \text{ é ímpar} \\ 4i + 2, & \text{se } |S| = \frac{a}{2} \text{ é par} \end{cases}$$

Proof. A sequência S possui $N = \frac{a}{2}$ termos. Sejam $b = 2n - 1$ (posição n) e $c = 2(N - n + 1) - 1 = 2N - 2n + 1$ (posição $N - n + 1$). Então:

$$|c - b| = |2N - 4n + 2| = 2|N - 2n + 1|.$$

- Se N é ímpar, o centro único está em posição $m = \frac{N+1}{2}$, logo $i = |n - m|$ e $|N - 2n + 1| = 2i$, dando $|c - b| = 4i$.
- Se N é par, os dois centros estão em $m_1 = \frac{N}{2}$ e $m_2 = \frac{N}{2} + 1$. Para b à esquerda do centro, $i = m_1 - n$ e $|N - 2n + 1| = 2i + 1$, dando $|c - b| = 4i + 2$. $\square$

Corolário 2.3. *Nas condições da Proposição 2.2, o termo simétrico de b satisfaz:*

$$c = \begin{cases} b + 4i, & \text{se } |S| \text{ é ímpar} \\ b + 4i + 2, & \text{se } |S| \text{ é par} \end{cases}$$

Teorema 2.4 (Teorema de Dirichlet para Progressões Aritméticas). *Sejam a e d inteiros positivos com $\text{mdc}(a, d) = 1$. Então a progressão aritmética $a, a + d, a + 2d, \dots$ contém infinitos números primos.*

A demonstração pode ser encontrada em [1]. Este teorema garante a existência de infinitos primos em certas progressões, mas *não* garante que um elemento específico de uma progressão seja primo — distinção fundamental para os limites do presente trabalho.

Teorema 2.5 (Postulado de Bertrand). *Para todo inteiro $n > 1$, existe pelo menos um primo p tal que $n < p < 2n$.*

A demonstração pode ser encontrada em Galvin [5].

Definição 2.6 (Sequência $S_n(p)$). Seja $p > 2$ um primo fixado. A sequência $S_n(p)$, com $n \in \mathbb{N}$, é o conjunto dos números ímpares da forma:

$$S_n(p) = \begin{cases} p + 4n \\ p + 4n + 2 \end{cases} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Observa-se que $S_n(p)$ cobre todos os ímpares maiores que p , conforme o Corolário 2.3.

Proposição 2.7. *A sequência $S_n(p)$ contém infinitos números primos.*

Proof. Os dois sub-casos correspondem às progressões $p + 4n$ e $p + 4n + 2$, ambas da forma $p + 2k$ com $\text{mdc}(p, 2) = 1$. Pelo Teorema 2.4, cada uma contém infinitos primos. $\square$

Observação 2.8. A Definição 2.6 está relacionada diretamente ao Corolário 2.3: os elementos de $S_n(p)$ são precisamente os ímpares que, somados a p , geram um número par maior que $2p$ por deslocamento simétrico.

Observação 2.9. Para $q \in S_n(p)$: ou q é primo ímpar ou q é composto ímpar. A Proposição 2.7 garante que o primeiro caso ocorre infinitas vezes, mas não determina *quais* elementos de $S_n(p)$ são primos.

Proposição 2.10. *Seja $p > 2$ um primo e $n \in \mathbb{N}$. Então $S_n(p) + p$ é par.*

Proof. $S_n(p)$ é ímpar e $p > 2$ é ímpar; a soma de dois ímpares é par. $\square$

Proposição 2.11 (Propriedade da divisibilidade na soma). *Sejam $a, b, c \in \mathbb{N}$ com $a \neq 0$. Então:*

$$a \mid (b + c) \text{ e } a \mid b \iff a \mid c.$$

Proof. $(\Rightarrow)$ Se $b + c = a \cdot f$ e $b = a \cdot g$, então $c = a(f - g)$, logo $a \mid c$. $(\Leftarrow)$ Se $b = ag$ e $c = ah$, então $b + c = a(g + h)$, logo $a \mid (b + c)$. $\square$

3 Estrutura Combinatória para a Conjectura de Goldbach

Proposição 3.1 (Simetria dos Múltiplos). *Seja $a > 2$ par e p primo com $p \mid a$. Então $S_n(p)$ é múltiplo de p sempre que $a = p + S_n(p)$.*

Proof. Se $p \mid a$ e $a = p + q$, então pela Proposição 2.11 temos $p \mid q$, ou seja, $q = S_n(p)$ é múltiplo de p . $\square$

Lema 3.2. *Seja $p > 2$ primo e $q > p$ ímpar em $S_n(p)$. Se q é primo ou q não é múltiplo de p , então $2p \nmid (p + q)$.*

Proof. Se q é primo e $q > p$, então $p \nmid q$. Logo, pela Proposição 2.11, $p \nmid (p + q)$, portanto $2p \nmid (p + q)$. O mesmo vale se q é composto mas $p \nmid q$. $\square$

Corolário 3.3. *Seja $p > 2$ primo. Se $q = S_n(p)$ é primo e $q > p$, então $p \nmid (p + S_n(p))$.*

Proof. Segue imediatamente do Lema 3.2, pois $q > p$ exclui $q = p$. $\square$

Proposição 3.4. *Seja $a \in \mathbb{N}$ par com $a > 6$. Então:*

$$a \neq \prod_{p < a/2} p$$

Em outras palavras, nenhum par $a > 6$ é igual ao produto de todos os primos estritamente menores que $a/2$.

Proof. Para $a > 6$ temos $a/2 > 3$, logo o produto inclui ao menos $2 \cdot 3 = 6$. Se $a/2 \geq 5$, o produto inclui $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30 > a$ (pois $a \geq 10$ e $30 > 10$). Para a maior, o produto cresce multiplicativamente enquanto a cresce linearmente, portanto a igualdade é impossível. $\square$

Proposição 3.5 (Existência de Primos Não Divisores). *Seja $a \in \mathbb{N}$ par com $a > 6$. Então existe pelo menos um primo $p < a/2$ tal que $p \nmid a$.*

Proof. Por contradição: se todo primo $p < a/2$ dividisse a , então a seria múltiplo do produto de todos esses primos, contradizendo a Proposição 3.4. $\square$

3.1 Definições dos Subconjuntos Estruturais

Definição 3.6 (Conjunto Q_p). *Seja $p > 2$ primo. Define-se:*

$$Q_p = \{q \in S_n(p) \mid q \text{ é primo}\}$$

Q_p é infinito pela Proposição 2.7.

Definição 3.7 (Conjunto A_p). *Para $p > 2$ primo:*

$$A_p = \{p + q \mid q \in Q_p\}$$

A_p contém todos os pares gerados somando p com os primos de $S_n(p)$.

Definição 3.8 (Conjunto A).

$$A = \{a \in \mathbb{N} \mid a > 2 \text{ e } a \text{ é par}\}$$

3.2 Resultados Válidos sobre a Estrutura

Proposição 3.9 (Condição Necessária para Cobertura). *Seja $a > 6$ par. Então existe ao menos um primo $p < a/2$ com $p \nmid a$. Tal p satisfaz a condição necessária (mas não suficiente) para que $a \in A_p$, pois se $p \mid a$ e $a = p + q$, então $p \mid q$, de modo que q não pode ser primo maior que p .*

Proof. A existência de tal p segue diretamente da Proposição 3.5. A condição necessária segue da Proposição 3.1: se $p \mid a$, então $q = a - p$ é múltiplo de p , logo $q \notin Q_p$. Portanto, $a \in A_p$ exige $p \nmid a$. $\square$

Observação 3.10. (Identificação da Lacuna Central.) A Proposição 3.9 mostra que a condição $p \nmid a$ é necessária para $a \in A_p$, mas não suficiente. Para concluir $a \in A_p$, é preciso garantir que $q = a - p$ seja primo. Isso é precisamente o enunciado da Conjectura de Goldbach — não decorre do Teorema de Dirichlet nem de qualquer resultado apresentado aqui. O Teorema de Dirichlet garante que existem infinitos primos em $S_n(p)$; não garante que $a - p$ especificamente seja um deles.

Proposição 3.11 (Propagação Condicional por Deslocamento Simétrico). *Seja $a = p + q \in A_p$ com $q \in Q_p$. Para todo $k \in \mathbb{N}$, se $q + 2k$ for primo (respectivamente $q - 2k > p$ e primo), então:*

$$a + 2k = p + (q + 2k) \in A_p \quad (\text{resp. } a - 2k = p + (q - 2k) \in A_p).$$

Proof. Se $q + 2k$ é primo e $q + 2k > p$, então $q + 2k \in S_n(p)$ (pois $S_n(p)$ cobre todos os ímpares $> p$) e, sendo primo, $q + 2k \in Q_p$. Portanto $a + 2k = p + (q + 2k) \in A_p$. O caso $q - 2k$ é análogo. $\square$

Observação 3.12. A Proposição 3.11 é válida, mas condicional: ela afirma que se existir um primo na posição deslocada, então o par correspondente pertence a A_p . A existência desse primo não é garantida pelo argumento estrutural, e esta é exatamente a mesma lacuna identificada na Observação 3.10.

Lema 3.13 (Propagação Estrutural por Deslocamento Simétrico). *Seja $a = p + q$ com $p \in \mathbb{P}$, $q \in Q_p$ e $q > p$. Se $q \pm 2k$ for primo ($e > p$), então $q \pm 2k \in Q_p$ e $a \pm 2k \in A_p$.*

Proof. Segue diretamente da Proposição 3.11 e da definição de Q_p . $\square$

3.3 A Lacuna Central e o Limite do Argumento

Os resultados acima estabelecem:

1. Para todo $a > 6$ par, existe $p < a/2$ primo com $p \nmid a$ (condição necessária para $a \in A_p$).
2. $S_n(p)$ contém infinitos primos (Dirichlet), logo Q_p é infinito e A_p é infinito.
3. Se $a \in A_p$ para algum p , então os pares $a \pm 2k$ pertencem a A_p para todo k tal que o deslocamento gere um primo.

O que **não** foi demonstrado — e constitui a lacuna que impede que este trabalho seja uma prova de Goldbach — é:

Conjectura 2 (Cobertura Total — equivalente a Goldbach). Para todo número par $a > 2$, existe ao menos um primo $p < a/2$ tal que $a \in A_p$, ou seja, tal que $a - p \in Q_p$ (i.e., $a - p$ é primo).

Observação 3.14. A Conjectura 2 é logicamente equivalente à Conjectura de Goldbach: dizer que existe p primo com $a - p$ primo é exatamente dizer que a é soma de dois primos. Portanto, qualquer argumento que pretenda demonstrá-la sem hipóteses adicionais está, em essência, tentando provar Goldbach diretamente.

Os argumentos apresentados nas versões anteriores deste trabalho nos Lemas 3.14 e 3.15 (Cobertura Estrutural e Contradição por Exclusão Total) continham um raciocínio circular: assumiam que a exclusão de a de todos os A_p contradiria Dirichlet por exigir que “todos os deslocamentos deixem de gerar primos”. Mas Dirichlet garante apenas a infinitude de primos na progressão $S_n(p)$ — não que *especificamente* $a - p$ seja primo. A não pertença de a a A_p não requer que nenhum primo exista em $S_n(p)$; requer apenas que $a - p \notin \mathbb{P}$, o que é compatível com a infinitude de outros primos em $S_n(p)$.

Analogamente, o Postulado de Bertrand garante um primo entre $a/2$ e a , mas não garante que ele seja da forma $a - p$ para algum primo p .

3.4 Resultados Condicionais

Enunciamos a seguir os resultados que *seriam* válidos caso a Conjectura 2 fosse provada, a título de organização estrutural e motivação para investigações futuras.

Teorema 3.15 (Cobertura dos Números Pares — condicional). *Assumindo a Conjectura 2, seja*

$$B = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid a_n = p + q, p \in \mathbb{P}, q \in Q_p\}.$$

Então a união das seqüências $a_n \in B$ cobre integralmente o conjunto dos números pares maiores que dois:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} a_n = A.$$

(Caso especial: $a = 4 = 2 + 2$. Para $p = 2$, $S_n(2)$ não satisfaz as condições de Dirichlet pois $\text{mdc}(4, 2) \neq 1$. O número 4 é tratado como caso particular via $a_1 = \{4\}$.)

Corolário 3.16 (Formulação Simétrica — condicional). *Assumindo a Conjectura 2: todo número par $a > 2$ possui um par de primos p e $q \in S_n(p)$ tal que $a = p + q$.*

Teorema 3.17 (Reformulação Simétrica da Conjectura de Goldbach). *As afirmações a seguir são equivalentes:*

- (i) (Conjectura de Goldbach) *Todo par $a > 2$ é soma de dois primos.*
- (ii) (Conjectura 2) *Para todo par $a > 2$, existe primo $p < a/2$ com $a - p \in Q_p$.*
- (iii) (Cobertura) $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} A_p = A$.

Proof. (i) $\Leftrightarrow$ (ii): Seja $a = p + q$ com p, q primos. Como p e q são ambos maiores que 1 e $p < a$, tomando $p < a/2$ (o menor dos dois), temos $q = a - p > a/2 \geq p$, logo $q > p$ e $q \in S_n(p)$, portanto $q \in Q_p$, dando (ii). A recíproca é imediata.

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii): Por definição, $a \in A_p$ se e somente se $a - p \in Q_p$ para algum p . □

Observação 3.18. O Teorema 3.17 é uma reformulação, não uma prova. Ele mostra que a estrutura A_p é uma linguagem alternativa para expressar Goldbach, o que pode ser útil para ataques futuros ao problema.

4 Discussão e Implicações

4.1 Interpretação Estrutural

A sequência $S_n(p)$ cobre todos os ímpares maiores que p , e Q_p é o seu subconjunto de primos — infinito por Dirichlet. Os subconjuntos A_p organizam os pares maiores que $2p$ de acordo com o primo âncora p . A interseção $A_p \cap A_{p'}$ para diferentes primos p, p' é não vazia em geral, o que reflete o fato de que um número par pode ser soma de mais de um par de primos (partições de Goldbach).

A estrutura de propagação (Proposição 3.11) é uma propriedade genuína dos conjuntos A_p : uma vez que $a \in A_p$, os pares adjacentes $a \pm 2$ pertencem a A_p condicionalmente à primalidade de $q \pm 1$ — condição que está sujeita à distribuição dos primos e não pode ser garantida a priori.

4.2 Nota sobre Trabalhos Relacionados: Comparação com Ellman

O trabalho de Ellman [6] explora uma ideia estruturalmente próxima à deste artigo: organizar as somas de primos ímpares em subconjuntos para cobrir os números pares. Vale registrar, com precisão técnica, o ponto em que os dois trabalhos divergem — não para criticar a iniciativa, mas porque a distinção é pedagogicamente útil para delimitar o escopo do presente artigo.

Ellman argumenta que, como o Teorema de Dirichlet garante infinitos primos em progressões aritméticas e os subconjuntos de somas crescem indefinidamente, a cobertura total dos pares se seguiria. A limitação técnica desse argumento é que *infinitos primos em $S_n(p)$* não implica que $a - p$ *especificamente seja primo para um a dado*. Em linguagem formal: Dirichlet garante $|Q_p| = \infty$, mas não garante $a - p \in Q_p$ para um a fixo. A não pertença de a a A_p é compatível com a existência de infinitos outros primos em $S_n(p)$.

Esta distinção — entre *existência assintótica* e *cobertura pontual* — é precisamente o que a Observação 3.10 identifica como a lacuna central deste trabalho. Ao nomear essa distinção de forma explícita, este artigo posiciona a estrutura $S_n(p), A_p$ como uma contribuição organizacional honesta, sem reivindicar o que ela ainda não demonstra.

4.3 O Que Este Trabalho Demonstra

Os resultados plenamente demonstrados são:

- Para todo $a > 6$, existe $p < a/2$ com $p \nmid a$ (Prop. 3.5) — condição necessária para $a \in A_p$.
- Q_p é infinito para todo primo $p > 2$ (Dirichlet).
- A propagação dentro de A_p funciona sempre que existem primos nas posições deslocadas (Prop. 3.11).
- As três formulações do Teorema 3.17 são logicamente equivalentes entre si e a Goldbach.

4.4 O Que Não Foi Demonstrado

A afirmação central que permanece aberta é a Conjectura 2: para todo a específico, garantir que $a - p$ é primo para algum primo p . Este passo exige que o par $(p, a - p)$ seja uma partição de Goldbach — que é exatamente o que a conjectura afirma.

Nenhum argumento de infinitude (Dirichlet, Bertrand, densidade dos primos) é suficiente para garantir isso: eles estabelecem que existem muitos primos “próximos” de $a/2$, mas não que algum deles seja complementar de um primo.

4.5 Caminhos para Investigações Futuras

A estrutura proposta sugere algumas direções promissoras:

1. **Argumento de densidade:** estimar a densidade de A_p dentro de A e mostrar que, para a grande, a probabilidade de $a \notin \bigcup A_p$ tende a zero. Isso exigiria funções L de Dirichlet e estimativas de crivo (Crivo de Selberg, por exemplo).
2. **Análise das interseções:** investigar formalmente $|A_{p_1} \cap A_{p_2} \cap \dots \cap A_{p_k}|$ para coleções finitas de primos, conectando com as conjecturas de Hardy-Littlewood sobre pares de primos.
3. **Verificação computacional:** os subconjuntos A_p são gerados computacionalmente a partir de um primo p e dos primos de $S_n(p)$. Uma análise empírica da cobertura progressiva $\bigcup_{p \leq P} A_p$ em função de P e do alcance $a_{\max}$ pode revelar padrões para orientar o trabalho teórico.
4. **Extensão a outros problemas:** a estrutura de simetria pode ser adaptada para a Conjectura de Goldbach fraca (já provada por Helfgott [7]) como teste de validação, ou para outros problemas da combinatória aditiva dos primos.

5 Conclusão

Este trabalho desenvolveu uma estrutura combinatória alternativa para organizar a Conjectura de Goldbach, baseada na sequência $S_n(p)$ e nos subconjuntos $A_p = \{p+q \mid q \in Q_p\}$. Os resultados válidos obtidos são: (i) a existência garantida de um primo $p < a/2$ com $p \nmid a$ para todo par $a > 6$, fornecendo a condição necessária para $a \in A_p$; (ii) a infinitude de Q_p por Dirichlet; (iii) a propriedade de propagação condicional dentro de A_p ; e (iv) a equivalência lógica entre a Conjectura de Goldbach e a cobertura $\bigcup A_p = A$.

A lacuna central foi identificada e exposta com precisão: o passo de garantir que $a-p$ seja primo para algum p adequado não decorre dos resultados anteriores e é logicamente equivalente à própria conjectura. Versões anteriores deste trabalho continham argumentos circulares nesse ponto (confusão entre “existem infinitos primos em $S_n(p)$ ” e “ $a-p$ é primo”), que foram removidos na presente versão.

O trabalho é apresentado, portanto, não como uma demonstração de Goldbach, mas como uma contribuição estrutural que reapresenta o problema em uma linguagem de simetria e progressão aritmética, potencialmente útil como ponto de partida para abordagens por densidade analítica, crivos ou argumentos probabilísticos.

Agradecimentos

Ofereço este trabalho em homenagem a todos os meus professores de matemática, que contribuíram para minha formação e paixão pela matemática.

Agradeço também às revisões críticas que motivaram a reformulação honesta do escopo deste trabalho.

References

- [1] T. M. Apostol. *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, 1976.
- [2] C. D. C. Paiva et al. *A busca pela prova da conjectura de Goldbach: explorando suas conquistas*. Caderno Pedagógico, 21(7): e5770–e5770, 2024.

- [3] T. Oliveira e Silva, S. Herzog, and S. Pardi. Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to $4 \cdot 10^{18}$. *Math. Comp.* **83** (2014), no. 288, 2033–2060.
- [4] A. Hefez. *Elementos de Aritmética*. Sociedade Brasileira de Matemática, 2006.
- [5] D. Galvin. *Erdős’s proof of Bertrand’s postulate*, 2013. <https://www3.nd.edu/~dgalvin1/pdf/bertrand.pdf>
- [6] R. Ellman. *A Proof of “Goldbach’s Conjecture”*, 2000. <https://arxiv.org/abs/math/0005185>
- [7] H. A. Helfgott. *Major arcs for Goldbach’s theorem*, 2013. <https://arxiv.org/abs/1305.2897>